



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BULANIK MANTIK VE YAPAY SİNİR AĞLARINA GİRİŞ 2.ÖDEV
RAPORU

B191210007 – Şevin Sena DERE 1/A GRUBU

Doç. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih ADAK

ÖDEV KONUSU: Trafik ışığının yeşil yanma süresi; yeşil ışık yanan yoldaki araç sayısına, kırmızı ışıkta bekleyen araç sayısına bağlıdır konusyla ilgili veri seti oluşturup bu veri setini eğitip eğitim ve test hata değerlerini bulma

```
//Scanner in = new Scanner(System.in);
File file = new File("dosya.txt");
if (!file.exists()) {
    file.createNewFile();
}
BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(file));

Random random = new Random();
int yesilArac,kirmiziArac;
for (int i = 0; i < 4000; i++)
{
```

```
StringBuilder line = new StringBuilder();
System.out.print("Yeşil Işık Yanan Yoldaki Araç Sayısı [0-24]: ");
yesilArac = random.nextInt(24);
System.out.println(yesilArac);
System.out.print("Kırmızı Işık Yanan Yolda Bekleyen Araç Sayısı [0-24]: ");
kirmiziArac = random.nextInt(24);
System.out.println(kirmiziArac);
generateAndWriteRandomData(file,line,yesilArac,kirmiziArac);
```

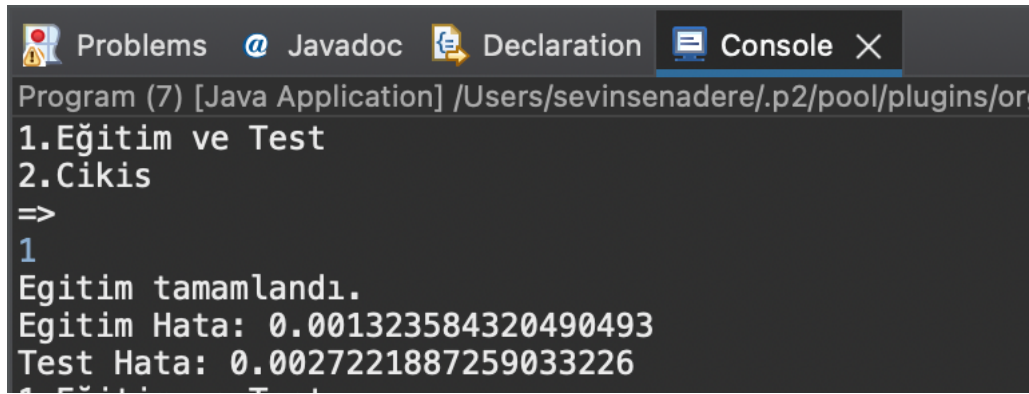
```
public static void generateAndWriteRandomData(File file,StringBuilder line,int yesil,int kirmizi) throws IOException {
    int [] sayilar = new int []{yesil,kirmizi};
    for(var sayi : sayilar)
    {
        line.append(sayi).append("\t");
    }
}
public static void sonucYaz(File file , int sure, StringBuilder line) throws IOException {
    line.append(sure).append("\n");
}
}
```

İlk ödevde programı 4000 kere çalıştırarak anlamlı veri seti oluşturdum. Bu veri setini alıp bu ödevde veri seti olarak kullandım. %75-%25 oranında 3000-1000 satır olarak eğitim ve test veri setine yerleştirdim.

Program (7) [Java Application] /Users/sevinsenadere

```
1.Eğitim ve Test
2.Cikis
=>
1
Egitim tamamlandı.
Egitim Hata: 0.012950651476669411
Test Hata: 0.024962872914718492
```

Momentumlu back propagation eğitim ve test hata sonuçları görseldeki gibidir. Bunun için kullandığım değerler Ara Katman Nöron Sayisi = 70, momentum = 0,008, öğrenme Katsayisi = 0,9, maksimum hata = 0,0008, epoch = 5000 değerleridir.



```
Program (7) [Java Application] /Users/sevinsenadere/.p2/pool/plugins/org
1.Eğitim ve Test
2.Cikis
=>
1
Egitim tamamlandı.
Egitim Hata: 0.001323584320490493
Test Hata: 0.0027221887259033226
```

Momentumsuz back propagation eğitim ve test hata sonuçları görseldeki gibidir. Bunun için kullandığım değerler öğrenme Katsayısı = 0,9, maksimum hata = 0,0008, epoch = 5000 değerleridir.

```
Egitim tamamlandı.
Egitim Hata: 0.012580383048231706
Test Hata: 0.024814002959356856
Egitim tamamlandı.
Egitim Hata: 0.012621062334078817
Test Hata: 0.024925391682161267
Egitim tamamlandı.
Egitim Hata: 0.01277342893623945
Test Hata: 0.025405496430888998
Egitim tamamlandı.
Egitim Hata: 0.012642387664625785
Test Hata: 0.02492539168760959
Egitim tamamlandı.
Egitim Hata: 0.012580385160931684
Test Hata: 0.024814885664254518
Egitim tamamlandı.
Egitim Hata: 0.012580383048231732
Test Hata: 0.02481400295934303
Egitim tamamlandı.
Egitim Hata: 0.017341021715494353
Test Hata: 0.03311196959689604
Egitim tamamlandı.
Egitim Hata: 0.012581074392819098
Test Hata: 0.024812512699328458
Egitim tamamlandı.
Egitim Hata: 0.012950651476669411
Test Hata: 0.024962872914718492
Egitim tamamlandı.
Egitim Hata: 0.01258077008723295
Test Hata: 0.024813185355623588
```

10 farklı ağı denemesi yaptığımda en optimumunu bulup programda onu kullandım. Sırasıyla epoch değerlerini 10000,20000,100,1,400,1000,10,100000,5000,30000 olarak denedim. En optimumu çalıştırdığım 9. değer oldu.

Momentumsuz Back Propagation epoch, epoch çalıştırılıp eğitim hata Grafiğini çizdirme işlemini çalıştıramadım. Bu yüzden raporda bulunmamaktadır.